Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

К В А Н Т О В А Я М Е Х А Н И К А

VI СЕМЕСТР

Лектор: *Никитин Николай Викторович*

Автор: *Петракова Анастасия*
Проект на Github

весна 2026

Содержание

Лекция 5 2
§X.3 Матрица плотности без классического прибора 3
§X.4 Состояния Белла 4
§X.5 Квантовая телепортация 5
Лекция 6 6
§X.6 Концепция локального реализма 6
§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла. 6
§X.8 Граница Цирельсона 7
§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла 8
§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха 10

Лекция 5

Напомним определение запутанных и факторизованных состояний системыю Пусть имеется N гильбертоы=вых пространств $\mathcal{H}_1, ..., \mathcal{H}_N$, пусть $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes ... \otimes \mathcal{H}_N$. Пусть $\alpha = \{j^{(1)}, ..., j^{(N)}\}$ — общий индекс, а в $\mathcal{H}$ введен естественный базис $|\eta_\alpha\rangle = |\varphi_{j^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{j^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{j^{(N)}}\rangle$. Тогда вектор $|\psi\rangle$ можно разложить по этому базису как $|\psi\rangle = \sum\limits_\alpha C_\alpha |\eta_\alpha\rangle$.

Определение 0.1. Если для любого такого базиса $\{|\eta_\alpha\rangle\}$ получаем, что всегда существует 2 или более ненулевых коэффициента C_α, то состояние $|\psi\rangle$ называется **запутанным**.

Определение 0.2. Если существует хотя бы один базис $\{|\eta_\alpha\rangle\}$ такой, что состояние $|\psi\rangle$ представимо в виде $|\psi\rangle = |\varphi_{\tilde{j}^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{\tilde{j}^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{\tilde{j}^{(N)}}\rangle$ (т.е. все коэффициенты, кроме одного равны нулю), то состтояние называется **факторизованным**.

Пример. Рассмотрим два спина 1/2: $s^{(1)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(1)}$, $s^{(2)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(2)}$. Пусть $\mathcal{H}_4 = \mathcal{H}_2^{(1)} \otimes \mathcal{H}_2^{(2)}$.

Напомним, что $|\pm^{(i)}\rangle = |s^{(i)} = 1/2,\, s_z^{(i)} = \pm 1/2\rangle$, $i = 1,\, 2$, $|\eta_{++}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle$ и т.п.

Пример факторизованного состояния: $|s = 1,\, s_z = +1,\, ...\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle$. Пример запутанного состояния: $|s = 0,\, s_z = 0,\, ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle - |-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle)$, покажем, что это состояние действительно является запутанным.

Доказательство. От противного. Пусть существует базис, в котором это состояние факторизовано, т.е. представимо в виде $|s = 0,\, s_z = 0,\, ...\rangle = |\varphi^{(1)}\rangle \otimes |\chi^{(2)}\rangle$. Тогда новый базис можно выразить через старый:

$$\begin{cases} |\varphi^{(1)}\rangle = a^{(1)}|+^{(1)}\rangle + b^{(1)}|-^{(1)}\rangle \\ |\chi^{(2)}\rangle = a^{(2)}|+^{(2)}\rangle + b^{(2)}|-^{(2)}\rangle \end{cases}$$

Подставим:

$$|\varphi^{(1)}\rangle \otimes |\chi^{(2)}\rangle = a^{(1)}a^{(2)}|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + a^{(1)}b^{(2)}|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle + b^{(1)}a^{(2)}|-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + b^{(1)}b^{(2)}|-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle$$

Приравняем коэффициенты с исходным состоянием:

$$\begin{cases} \begin{cases} a^{(1)}a^{(2)} = 0 \\ b^{(1)}b^{(2)} = 0 \end{cases} \Longrightarrow a^{(1)}a^{(2)}b^{(1)}b^{(2)} = 0 \\ \begin{cases} a^{(1)}b^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ b^{(1)}a^{(2)} = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Longrightarrow a^{(1)}a^{(2)}b^{(1)}b^{(2)} = -\dfrac{1}{2} \end{cases} \Longrightarrow \text{противоречие.}$$

□

Существуют и более сложные примеры запутанных состояний, например состояние **Гринберга-Хорна-Цайлингера**: $|\psi^{(GHZ)}\rangle \in \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)} \otimes \mathcal{H}^{(3)}$, $|\psi^{(GHZ)}\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes$

$|+^{(2)}\rangle \otimes |+^{(3)}\rangle + |-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \otimes |-^{(3)}\rangle)$.

Очевидно, что матрица плотности факторизованного состояния $|\psi\rangle = |\varphi_{j^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{j^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{j^{(N)}}\rangle$ имеет вид

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{\rho}^{(1)}_{j^{(1)}} \otimes \hat{\rho}^{(2)}_{j^{(2)}} \otimes ... \otimes \hat{\rho}^{(N)}_{j^{(N)}},$$

где $\hat{\rho}^{(i)}_{j^{(i)}} = |\varphi^{(i)}_{j^{(i)}}\rangle\langle\varphi^{(i)}_{j^{(i)}}|\ \forall i \in \{1, .., N\}$, $|\varphi^{(i)}_l\rangle \in \mathcal{H}^{(i)}$.

Определение 0.3. Если существует базис, в котором матрицу плотности состояния $\hat{\rho}$ можно представить в виде суммы матриц плотности факторизованных состояний

$$\hat{\rho} = \sum_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes ... \otimes \hat{\rho}^{(N)}_l,$$

где $\sum\limits_l w_l = 1$, $\hat{\rho}^{(i)}_l = |\varphi^{(i)}_l\rangle\langle\varphi^{(i)}_l|$, $|\varphi^{(i)}_l\rangle \in \mathcal{H}^{(i)}$, то такое состояние называется **сепарабельным**.

Не существует общего критерия, устанавливающего, что данная конкретная матрица плотности описывает именно сепарабельное или именно запутанное состояние. Такой критерий существует только для двух частных случаев: системы кубит-кубит и системы кубит-кутрит.

Теорема 0.1 (Необходимое условие сепарабельности для двух квантовых систем произвольной размерности)**.** *Пусть дана квантовая система, состоящая из двух подсистем. Если ее матрица плотности является сепарабельной, то после частичного транспонирования эта матрица все еще будет удовлетворять определению матрицы плотности. Для матрицы плотности запутанного состояния поведение неопределено.*
Если система имеет вид кубит-кубит или кубит-кутрит, то это ***критерий Переса-Городецких****.*

Доказательство. Пусть задана сепарабельная матрица плотности $\hat{\rho} = \sum\limits_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes \hat{\rho}^{(2)}_l$.
Заметим, что если матрица $\hat{\rho}$ удовлетворяет условиям на матрицу плотности, то и $\hat{\rho}^T$ удовлетворяет тем же условиям (это можно доказать непосредственной проверкой).
Под частичным транспонированием подразумевается транспонирование отдельных матриц плотности в сумме, т.е.

$$\hat{\rho}^{T_2} = \sum_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes (\hat{\rho}^{(2)}_l)^T \quad \text{или} \quad \hat{\rho}^{T_1} = \sum_l w_l (\hat{\rho}^{(1)}_l)^T \otimes \hat{\rho}^{(2)}_l$$

Очевидно, что это все еще матрицы плотности. □

§X.3 Матрица плотности без классического прибора

Ранее мы вводили матрицу плотности $\hat{\rho}$ следующим образом: имеется некий классический прибор, измеряющий наблюдаемую величину и с некоторыми вероятностями w_1, $w_2, ...,$ w_N выдающий соответственно состояния $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle, ...,$ $|\psi_N\rangle$, тогда матрицей

плотности назовем $\hat{\rho} = \sum\limits_{l=1}^{N} w_l \hat{\rho}_l$, где $\hat{\rho}_l = |\psi_l\rangle\langle\psi_l|$ — проекторы на чистые состояния. Но на самом деле матрицы плотности возникают в квантовой механике и без участия классического измерительного прибора.

Вернемся к примеру $s^{(1)} = 1/2$, $s^{(2)} = 1/2$. Рассмотрим синглет $|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle - |\eta_{-+}\rangle)$ — это чистое состояние. Вопрос: в каком состоянии находится каждая из подсистем? Покажем, что в смешанном.
Введем $\hat{\rho} = |s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle\langle s = 0,\ s_z = 0,\ ...|$. Тогда матрица плотности подсистемы

$$\hat{\rho}^{(1)} = Tr_{\mathcal{H}^{(2)}}\hat{\rho} = \langle +^{(2)}|\hat{\rho}|+^{(2)}\rangle + \langle -^{(2)}|\hat{\rho}|-^{(2)}\rangle$$

$$\begin{cases} \langle +^{(2)}|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle\langle +^{(2)}|-^{(2)}\rangle - |-^{(1)}\rangle\langle +^{(2)}|+^{(2)}\rangle) = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}|-^{(1)}\rangle \\ \langle -^{(2)}|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|+^{(1)}\rangle \end{cases} \Longrightarrow$$

$$\hat{\rho}^{(1)} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 |-^{(1)}\rangle\langle -^{(1)}| + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 |+^{(1)}\rangle\langle +^{(1)}| = \frac{1}{2}(|-^{(1)}\rangle\langle -^{(1)}| + |+^{(1)}\rangle\langle +^{(1)}|) = \frac{1}{2}\hat{1}$$

Таким образом, $\hat{\rho}^{(1)}$ — единичная матрица (с точностью до константы), а единичную матрицу нельзя факторизовать (в смысле квантовых состояний) $\Longrightarrow$ это смешанное состояние. Аналогично, можно показать, что $\hat{\rho}^{(2)} = \dfrac{1}{2}\hat{1}$ — также смешанное состояние.

§X.4 Состояния Белла

Снова рассмотрим $s^{(1)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(1)}$, $s^{(2)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(2)}$, $\mathcal{H}_4 = \mathcal{H}_2^{(1)} \otimes \mathcal{H}_2^{(2)}$.

Какие интересные базисы мы можем ввести?

1. Естественный базис:
$$\begin{cases} |\eta_{++}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle \\ |\eta_{+-}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \\ |\eta_{-+}\rangle = |-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle \\ |\eta_{--}\rangle = |-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \end{cases}$$

2. Физический базис:
$$\begin{cases} |s = 1,\ s_z = +1\rangle = |\eta_{++}\rangle \\ |s = 1,\ s_z = 0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle + |\eta_{-+}\rangle) \\ |s = 1,\ s_z = -1\rangle = |\eta_{--}\rangle \\ |s = 0,\ s_z = 0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle - |\eta_{-+}\rangle) \end{cases}$$

3. **Базис Белла**:
$$\begin{cases} |\psi_+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle + |-^{(1)} \otimes |+^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\psi_-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle - |-^{(1)} \otimes |+^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\varphi_+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + |-^{(1)} \otimes |-^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\varphi_-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle - |-^{(1)} \otimes |-^{(2)}\rangle\rangle) \end{cases}$$

Все состояния, состовляющие базис Белла являются запутанными состояниями двух спинов $1/2$.

§X.5 Квантовая телепортация

Имеется произвольное спиновое запутанное состояние $|\psi^{(s)}\rangle = c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \in \mathcal{H}_2^{(s)}$, $c_1^{(s)}$, $c_2^{(s)} \neq 0$. Этот же вектор имеется у Алисы (A), и она хочет передать его без повреждений Бобу (B).

Заранее A и B готовят запутанное белловское состояние $|\Phi_{AB}^+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle) \in \mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_2^{(A)} \otimes \mathcal{H}_2^{(B)}$, т.е. 1 кубит будет храниться в лаборатории A, а другой в лаборатории B. Рассмотрим общее гильбертово пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2^{(s)} \otimes \mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_2^{(s)} \otimes \mathcal{H}_2^{(A)} \otimes \mathcal{H}_2^{(B)} \Longrightarrow$ общий вектор состояния

$$|\psi_{tot}\rangle = |\psi^{(s)}\rangle \otimes |\Phi_{AB}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle \otimes |+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle \otimes |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle +$$

$$+c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \otimes |+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \otimes |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle)$$

Прямое произведение ассоциативно $\Longrightarrow \mathcal{H} = (\mathcal{H}_2^{(S)} \otimes \mathcal{H}_2^{(A)}) \otimes \mathcal{H}_2^{(B)} = \mathcal{H}^{(SA)} \otimes \mathcal{H}^{(B)}$. Здесь $\mathcal{H}^{(SA)}$ относится к тому, что имеется в лаборатории A, а $\mathcal{H}^{(B)}$ — в лаборатории B. Разложим по базису Белла в $\mathcal{H}^{(SA)}$:

$$|\psi_{tot}\rangle = \frac{1}{2}[|\Phi_{AB}^+\rangle \otimes (c_1^{(s)}|+^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(B)}\rangle) +$$

$$+|\Phi_{AB}^-\rangle \otimes (c_1^{(s)}|+^{(B)}\rangle - c_2^{(s)}|-^{(B)}\rangle) +$$
$$+|\Psi_{AB}^-\rangle \otimes (c_1^{(s)}|-^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|+^{(B)}\rangle) +$$
$$|\Psi_{AB}^+\rangle \otimes (c_1^{(s)}|-^{(B)}\rangle - c_2^{(s)}|+^{(B)}\rangle)]$$

Теперь A может измерить состояние в базисе Белла и получить $|\Phi_{AB}^+\rangle$, $|\Phi_{AB}^-\rangle$, $|\Psi_{AB}^+\rangle$ или $|\Psi_{AB}^-\rangle$ (каждое с вероятностью $1/4$) и сообщить об этом B. Тогда B, исходя, из имеющегося у него кубита будет точно знать, какое состояние передала A, при этом состояние в лаборатории A уничтожилось.

Лекция 6

§X.6 Концепция локального реализма

В процессе развития квантовой теории возник вопрос о том, является ли квантовая физика наиболее общей теорией и можно ли свести ее к классической физике? Существуют ли какие-то скрытые параметры, которые позволят объединить две теории? На самом деле, в рамках обсуждаемой в данном параграфе концепции, нет. Для доказательства, начнем с формулировки того, какие системы мы можем считать классическими.

В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен предложили **концепцию локального реализма**, основанную на трех принципах. Приведем эти принципы с использованием современной терминологии.

1. Классический реализм: совокупность всех наблюдаемых совместно измерима, или, всегда существуют все совместные вероятности для любых значений спектра всех наблюдаемых. Например, пусть есть две наблюдаемые — F со спектром $\{f_i\}$ и F' со спектром $\{f'_j\}$, тогда их совместная вероятность

$$0 \leqslant w(f_i,\, f'_j \mid F,\, F') \leqslant 1$$

2. Локальность: пусть система состоит из двух подсистем, одну из которых измеряют с помощью классического измерительного прибора D_1 в точке пространства-времени $(t_1,\, \vec{r}_1)$, а другую прибором D_2 в точке $(t_2,\, \vec{r}_2)$. Если в любой момент измерения эти две точки разделены пространственно-подобным интервалом, то никакое изменение D_1 не влияет на измерения D_2, и наоборот.

3. Свобода воли (экспериментатора): при обработке экспериментальных данных измерения классического прибора можно пользоваться вероятностными методами из экспериментальной физики. Это неформальная формулировка.

§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла.

Определение 0.4. Дихотомная величина (наблюдаемая) — наблюдаемая, спектр которой состоит из двух собственных значений: +1 и -1.

Предположим, что локальный реализм справедлив. В этом предположении рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) и (2). В первой подсистеме введем две дихотомные наблюдаемые: F со спектром $\{f_i\} = (-1)^i$, $i = \{0,\, 1\}$ и F' со спектром $\{f'_j\} = (-1)^j$, $j = \{0,\, 1\}$. Аналогичным образом во второй подсистеме введем G и G' со спектрами $\{g_k\} = (-1)^k$, $k = \{0,\, 1\}$ и $\{g'_m\} = (-1)^m$, $m = \{0,\, 1\}$ соответственно.

Предположим, что между (1) и (2) существует некая корреляция, т.е. $\langle FG\rangle =\neq \langle F\rangle\langle G\rangle$.

$$\langle F\rangle = \sum_{i=0}^{1} f_i\; w(f_i \mid F), \qquad \langle G\rangle = \sum_{k=0}^{1} g_k\; w(g_k \mid G)$$

$$\langle FG\rangle - \langle FG\rangle + \langle FG\rangle + \langle FG\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w_{ik}$$

w_{ik} существуют из принципа классического реализма.

Рассмотрим эксперимент с точки зрения наблюдателя за первой подсистемой, который ничего не знает о второй. Тогда

$$\sum_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F)$$

С точки зрения классической теории вероятности такая запись некорректна, должно быть $\sum\limits_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F,\, G)$. Но в таком случае результат измерений зависит и от наблюдаемой G, т.е. нет локальности и мы получим сверхсветовую коммуникацию между измерительными приборами. Полученной условие назвается **NS-условием**, или no-signal condition.

Из классического реализма, если есть $f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m$, то всегда существует совместная вероятность $w(f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m \mid F,\, F',\, G,\, G') = w_{ijkm} \leqslant 1 \Longrightarrow$ с учетом NS-условия $w_{ik} = \sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} w_{ijkm} \Longrightarrow \langle F\rangle = \sum\limits_{i=0}^{1}\sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{k=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} f_i g_k w_{ijkm}$.

Определение 0.5. Сумма Белла — это

$$\langle S\rangle = \langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{j=0}^{1}\sum_{k=0}^{1}\sum_{m=0}^{1} w_{ijkm} S_{ijkm},$$

где $S_{ijkm} = (f'_j + f_i)g_k + (f'_j - f_i)g'_m$

Из определения $S_{0111} = (f'_1 + f_0)g_1 + (f'_1 - f_0)g'_1 = 2$. Аналогично можно показать, что для любых комбинаций $i,\, j,\, k,\, m$ выполнено $S_{ijkm} = 2 \Longrightarrow -2 \leqslant \langle S\rangle \leqslant 2$.

Теорема 0.2 (Неравенство Белла)**.** *Если для физической системы справедлива концепция локального реализма, то всегда верно, что*

$$|\langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle| \leqslant 2$$

§X.8 Граница Цирельсона

Определение 0.6. Максимально возможное значение $|\langle S\rangle|$ в рамках квантовой механики называется **границей Цирельсона**.

Предположим, что теперь действует квантовая механика, а не локальный реализм. Рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) в пространстве $\mathcal{H}^{(1)}$ и (2) в пространстве $\mathcal{H}^{(2)}$, общее пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$.

В подсистеме (1) введем дихотомные наблюдаемые F и F'. В квантовой механике им сопоставляются эрмитовы операторы $\hat{F}$ и $\hat{F}'$ соответственно. Считаем, что $[\hat{F},\, \hat{F}'] \neq 0$. Общее условие того, что оператор отвечает дихотомной наблюдаемой: $\hat{F}^2 = (\hat{F}')^2 = \hat{1}^{(1)}$. В

(2) аналогичным образом введем дихотомные наблюдаемые G и G', которым сопоставим $\hat{G}$ и $\hat{G}'$ такие, что $[\hat{G}, \hat{G}'] \neq 0$ и $\hat{G}^2 = (\hat{G}')^2 = \hat{1}^{(2)}$. Расширим полученные операторы на пространство $\mathcal{H}$:

$$\hat{\mathcal{F}} = \hat{F} \otimes \hat{1}^{(2)},\ \hat{\mathcal{F}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{F}}' = \hat{F}' \otimes \hat{1}^{(2)},\ (\hat{\mathcal{F}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}} = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G},\ \hat{\mathcal{G}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}}' = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G}',\ (\hat{\mathcal{G}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$

Мы предполагаем, что $[\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{F}}'] \neq 0$ и $[\hat{\mathcal{G}}, \hat{\mathcal{G}}'] \neq 0 \Longrightarrow [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}'] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}'] = 0$. Тогда **оператор Белла**:

$$\hat{S} = \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}}' + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}}' = \hat{F} \otimes \hat{G} - \hat{F} \otimes \hat{G}' + \hat{F}' \otimes \hat{G} + \hat{F}' \otimes \hat{G}'$$

Рассмотрим оператор $\hat{O} = 2\sqrt{2}\ \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} - \hat{S} =$ (в силу дихотомности) $= \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathcal{F}}^2 + (\hat{\mathcal{F}}')^2 + \hat{\mathcal{G}}^2 + (\hat{\mathcal{G}}')^2) - \hat{S} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 + \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2)$, где $\hat{O}_1 = \hat{\mathcal{F}} - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}}$, $\hat{O}_2 = \hat{\mathcal{F}}' - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}} \Longrightarrow$

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle \psi | \hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2 | \psi \rangle) \geqslant 0$$

Тогда

$$0 \leqslant \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = 2\sqrt{2} \langle \psi | \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} | \psi \rangle - \langle \hat{S} \rangle_\psi = 2\sqrt{2} - \langle \hat{S} \rangle \implies \langle \hat{S} \rangle \leqslant 2\sqrt{2}$$

Анаогично можно показать, что $\langle \hat{S} \rangle \geqslant -2\sqrt{2}$. Итого:

$$|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2\sqrt{2}$$

Но, как было показано в предыдущем параграфе, в классической физике $|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2$. Следовательно, квантовая механика не сводится к концепции локального реализма, а значит, и к классической физике. Это можно измерить экспериментально, и, более того, можно предъявить квантовую систему, на которой достигается граница Цирельсона.

§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла

Рассмотрим 2 спина 1/2 в состоянии Белла $|\psi_-\rangle = |s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle$. Введем 4 единичных вектора, задающих неколлинеарные направления: $\vec{a}$, $\vec{a'}$, $\vec{b}$, $\vec{b'}$. Введем операторы удвоенной проекции спина на каждое направление:

$$(1): \qquad \hat{F} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)}),\ \hat{F}' = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})$$

$$(2): \qquad \hat{G} = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)}),\ \hat{G}' = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})$$

Здесь $\vec{\sigma}$ — матрица Паули. Эти операторы дихотомны:

$$\hat{F}^2 = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = \vec{a}^2\hat{1} = \hat{1}^{(1)} = \vec{a'}^2\hat{1} = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = (\hat{F}')^2$$

$$\hat{G}^2 = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = \vec{b}^2\hat{1} = \hat{1}^{(2)} = \vec{ab'}^2\hat{1} = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = (\hat{G'})^2$$

Найдем коммутатор $[\hat{F},\, \hat{F'}]$. Из осеннего семестра помним, что $\sigma_j\sigma_i = \delta_{ij}\hat{1} + i\sum\limits_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l$, следовательно,

$$\hat{F}\hat{F'} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})(\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)}) = \left(\sum_j a_j\sigma_j^{(1)}\right)\left(\sum_k a'_k\sigma_k^{(1)}\right) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k(\sigma_j^{(1)}\sigma_k^{(1)}) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k\left(\delta_{ij}\hat{1} + i\sum_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l^{(1)}\right) =$$

$$= (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i\sum_l \sigma_l^{(1)}\left(\sum_{j,\ k}\varepsilon_{jkl}a_j a'_k\right) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Аналогично,

$$\hat{F'}\hat{F} = (\vec{a'}\vec{a})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a'}\times\vec{a}]) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} - i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Тогда коммутатор

$$[\hat{F},\, \hat{F'}] = \hat{F}\hat{F'} - \hat{F'}\hat{F} = 2i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}]) \neq 0, \text{ т.к. } \vec{a} \text{ и } \vec{a'} \text{ неколлинеарны}$$

Аналогичным образом можно показать, что $[\hat{G},\, \hat{G'}] \neq 0$.

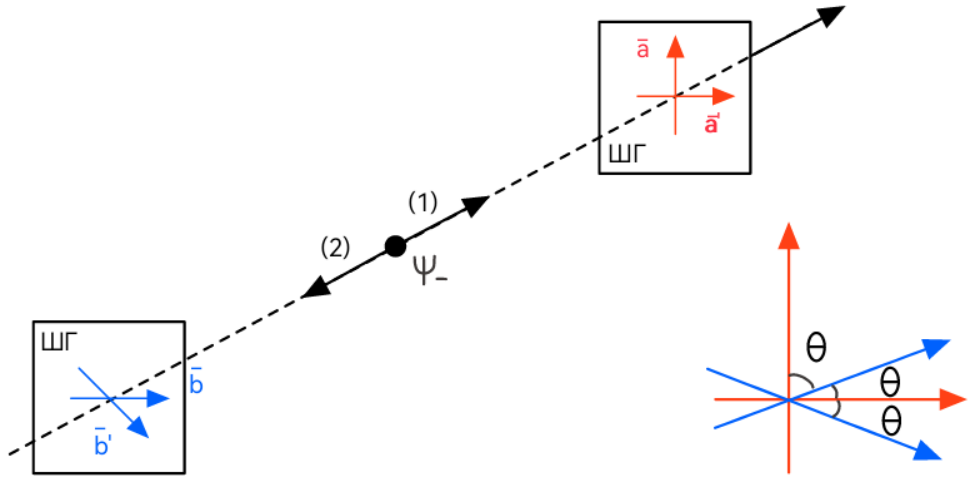
На семинарах было получено соотношение

$$\langle FG\rangle = \langle\psi_-|\hat{F}\otimes\hat{G}|\psi_-\rangle = -(\vec{a}\vec{b})$$

Отсюда

$$|\langle S\rangle| = |(\vec{ab}) - (\vec{ab'}) + (\vec{a'b}) + (\vec{a'b'})| \qquad (*)$$

Пусть в какой-то точке в покое родилось состояние ψ_-, а потом из него полетели две частицы, как показано на рисунке.



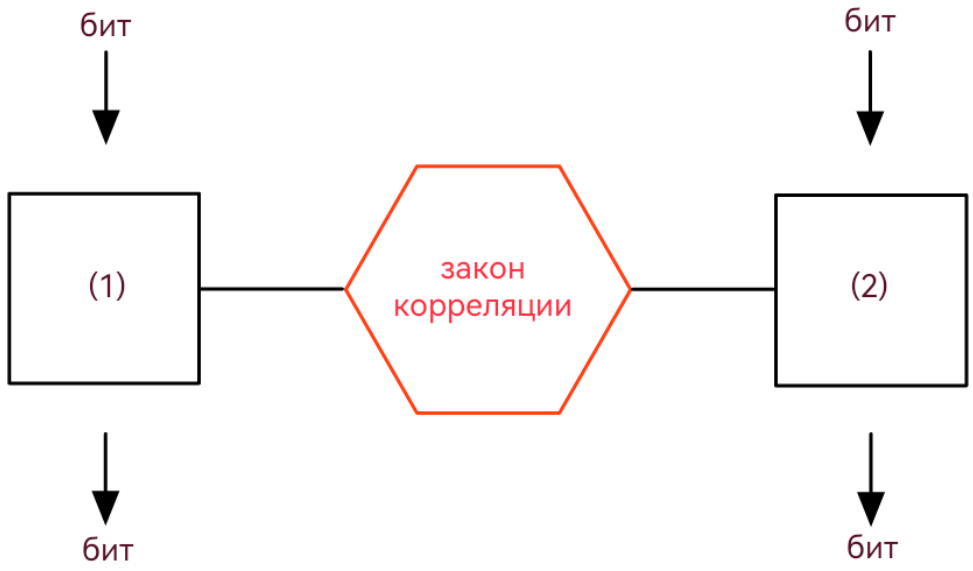
Принимая $\theta = \theta_{ab} = \theta_{a'b} = \theta_{a'b'} = \dfrac{\pi}{4}$, получим

$$(*) = |3\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3\pi}{4}| = |4\cos\frac{\pi}{4}| = 2\sqrt{2}$$

§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха

Рассмотрим случай, когда $\langle FG\rangle = \langle F'G\rangle = \langle F'G'\rangle = 1$, $\langle FG'\rangle = -1$. Тогда мы получим максимум суммы Белла $\langle S\rangle = 4$. Но, как было показано ранее, ни концепция локального реализма, ни квантовая механика не дотягивают до этого значения. На данный момент не существует теории, описывающей законы физики так, чтобы достичь $max\ |\langle S\rangle|$. Но можно задать некий абстрактный закон корреляции, позволяющий математически получить $|\langle S\rangle| = 4$: **локальные ящики Попеску-Рорлиха**. Опишем их идею.

Пусть имеются два черных ящика ((1) и (2)), между которыми есть некий, возможно нелокальный, закон корреляции. На вход первому ящику подается классический бит $X = \{0,\ 1\} = \{F,\ F'\}$, на выходе получаем, бит $a = \{0,\ 1\}$, $(-1)^a = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой. На вход второму ящику подается классический бит $Y = \{0,\ 1\} = \{G,\ G'\}$, на выходе получаем, бит $b = \{0,\ 1\}$, $(-1)^b = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой.



Эта конструкция описывается вероятностями $w(a,\ b \mid X,\ Y)$ (16 штук). Пусть теперь ящики удовлетворяют NS-условию:

$$\sum_{a=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(b \mid Y), \qquad \sum_{b=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(a \mid X),$$

и условию локальности

$$\forall X = \{0,\ 1\}\ w(a = 0 \mid X) = w(a = 1 \mid X) = \frac{1}{2}$$

$$\forall Y = \{0,\ 1\}\ w(b = 0 \mid Y) = w(b = 1 \mid Y) = \frac{1}{2}$$

Тогда $\langle FG\rangle$ перейдет в

$$\langle XY\rangle = \sum_{a=0}^{1}\sum_{b=0}^{1}(-1)^a(-1)^b w(a,\ b \mid X,\ Y)$$

$$\Longrightarrow \langle S \rangle = \langle 10 \rangle - \langle 11 \rangle + \langle 00 \rangle + \langle 01 \rangle$$

Тогда при корреляционном законе $XY = a \oplus b$, где $\oplus$ — сложение по модулю 2, получим $|\langle S \rangle| = 4$.